

《流体力学》试题

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1. 流体在叶轮内的流动是轴对称流动，即认为在同一半径的圆周上（ ）
A. 流体质点有越来越大的速度 B. 流体质点有越来越小的速度
C. 流体质点有不均匀的速度 D. 流体质点有相同大小的速度
2. 流体的比容表示（ ）
A. 单位流体的质量 B. 单位质量流体所占据的体积
C. 单位温度的压强 D. 单位压强的温度
3. 对于不可压缩流体，可认为其密度在流场中（ ）
A. 随压强增加而增加 B. 随压强减小而增加
C. 随体积增加而减小 D. 与压强变化无关
4. 流管是在流场里取作管状假想表面，流体流动应是（ ）
A. 流体能穿过管侧壁由管内向管外流动
B. 流体能穿过管侧壁由管外向管内流动
C. 不能穿过侧壁流动
D. 不确定
5. 在同一瞬时，位于流线上各个流体质点的速度方向总是在该点，与此流线（ ）
A. 相切 B. 重合
C. 平行 D. 相交
6. 判定流体流动是有旋流动的关键是看（ ）
A. 流体微团运动轨迹的形状是圆周曲线
B. 流体微团运动轨迹是曲线
C. 流体微团运动轨迹是直线
D. 流体微团自身有旋转运动
7. 工程计算流体在圆管内流动时，由层流变为紊流采用的临界雷诺数取为（ ）
A. 13800 B. 2320
C. 2000 D. 1000
8. 动量方程是个矢量方程，要考虑力和速度的方向，与所选坐标方向一致为正，反之为负。如果力的计算结果为负值时（ ）
A. 说明方程列错了 B. 说明力的实际方向与假设方向相反
C. 说明力的实际方向与假设方向相同 D. 说明计算结果一定是错误的
9. 动量方程（ ）
A. 仅适用于理想流体的流动 B. 仅适用于粘性流体的流动
C. 理想流体与粘性流体的流动均适用 D. 仅适用于紊流
10. 如图所示，有一沿垂直设置的等截面弯管，截面积为 A ，弯头转角为 90° ，进口截面 1—1 与出口截面在 2—2 之间的轴线长度为 L ，两截面之间的高度差为 ΔZ ，水的密度为 ρ ，则作用在弯管中水流的合外力分别为（ ）

A.
B.
C.

D.

11. 用皮托静压管测量得出的物理量是 ()

A. 总压 B. 静压

C. 总压与静压的差值 D. 流量

12. 如图所示, 管段 1 与管段 2 直径相同, 长度相同且对称布置。若在管段 2 上装一调节阀, 则管段 1 与管段 2 的下列流动参数关系为 ()

A.

B.

C.

D.

13. 在粘性流体总流的伯努利方程的计算中, 若取动能修正系数等于 1, 则管内流体按截面平均流速计算的动能要比实际动能在数值上 ()

A. 大一些 B. 小一些

C. 相等 D. 有时大一些, 有时小一些

14. 动量方程中, 表示作用在控制体内流体上的力是 ()

A. 总质量力 B. 总表面力

C. 合外力 D. 总压力

15. 当某管路流动在紊流水力光滑管区范围内时, 随着雷诺数 Re 的增大, 其沿程损失系数 λ 将 ()

A. 增大 B. 减小

C. 不变 D. 增大或减小

16. 在拦水坝上有三条高低不同泄水道①、②、③, 各水道的长度、直径、壁面粗糙度均相等, 则此三条泄水道所输送的流量关系为 ()

A.

B.

C.

D.

17. 管内流动时, 为克服阻力产生的管路能量损失, 若用压强损失 Δp 表示时, 其物理意义是 ()

A. 单位重量流体的能量损失 B. 单位质量流体的能量损失

C. 单位体积流体的能量损失 D. 单位时间经管路流体的能量损失

18. 在紊流水力粗糙管过渡区范围内的管路流动, 当雷诺数不变时, 则其沿程损失系数 λ 将随管壁相对粗糙度 Δ / d 的增大而 ()

A. 增大 B. 减小

C. 不变 D. 增大或减小

19. 某水箱内水由一管路流出, 水位差 H , 管长 l , 管径 d 。管路损失为 h_w , 水的密度为 ρ , 现若密度改变为 $\rho' > \rho$, 则相应的管路损失 将 ()

A. $>$

B. $=$

C. $<$

D. 可能大于或小于

20. 声音在流体中传播的速度越小, 说明流体压缩性 ()

A. 越大 B. 越小

C. 相同 D. 不一定

二、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分）

- 21. 计示压强
- 22. 迹线
- 23. 紊流附加切应力
- 24. 激波
- 25. 理想流体

三、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

- 26. 简述流体膨胀性的意义及其影响因素。
- 27. 流体力学中的系统是什么意思？它有哪些特点？
- 28. I. 请写出以下两个方程的名称

方程一：

方程二：

II. 从单位重量流体能量观点简要说明两方程中各项的物理意义，以及两方程的物理意义；

III. 这两个方程在应用条件上有何相同和差异之处。

- 29. 发生边界层分离的必要条件是什么？为什么边界层分离要产生压差阻力？

四、计算题（本大题共 6 小题，共 50 分）

- 30. （6 分）密度 $\rho = 2.6205 \text{ kg/m}^3$ 的蒸汽经内径 $d_0 = 100 \text{ mm}$ 主管道进入汽柜，质量流量 $q_m = 2000 \text{ kg/h}$ ，然后由汽柜接出两支管路供两用汽户，已知两用户用汽量为 $q_{m1} = 500 \text{ kg/h}$ ， $q_{m2} = 1500 \text{ kg/h}$ ，支管路内平均速度为 25 m/s ，求：

- （1）主管道内汽体平均流速；
- （2）两支路的内径 d_1, d_2 。

- 31. （6 分）试求空气在喷管中的临界速度和声速。（已知：温度 $t_1 = 280^\circ \text{C}$ ，速度 $v_1 = 205 \text{ m/s}$ ，空气的等熵指数为 $k = 1.4$ ，比热容为 $R = 287 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ ）

- 32. （7 分）用汞 U 形管压差计与皮托管组合测定水管中的点流速 v ，当读数 $\Delta h = 60 \text{ mm}$ 时，流速为多少？（已知：水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，汞密度 $\rho' = 13600 \text{ kg/m}^3$ ）

- 33. （7 分）内径 $d = 100 \text{ mm}$ 的虹吸管，如图所示，求 2、3 截面的表压强，不计水头损失。（已知：水的密度 $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ）

- 34. （12 分）一突然扩大管路，其管内径由 $d_1 = 50 \text{ mm}$ 突然扩大到 $d_2 = 100 \text{ mm}$ ，如图所示，在截面变化附近前和后截面处安装之 U 形管差压计，上部为水， $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ ，下部为密度 $\rho' = 1600 \text{ kg/m}^3$ 的四氯化碳。当管中通过流量 $q_v = 16 \text{ m}^3/\text{h}$ 的常温水时，差压计液高度差 $h = 173 \text{ mm}$ 。试求管路突然扩大的局部损失系数，并把求得结果与按理论计算的结果相比较。

- 35. （12 分）流体在长为 l 的水平放置的等直径圆管中作定常流动，若已知沿程损失系数为 λ ，管壁切应力为 τ ，截面平均流速为 v ，流体密度为 ρ ，试证明： $\tau = \rho v^2$ 。